

Números de Máquina

Algebra Lineal Computacional

Labo TN



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

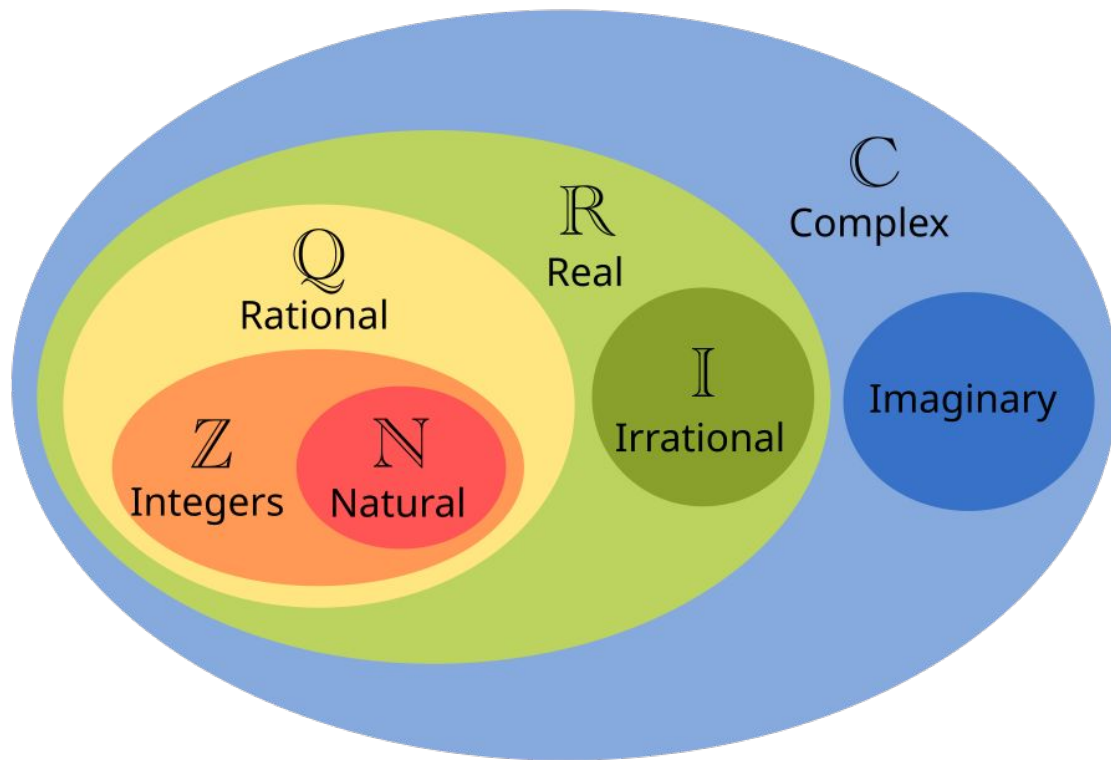
Última resolución asamblea docente del DC

Reivindicamos la lucha del DC del cuatrimestre pasado, los métodos y la búsqueda de consensos para luchar en unidad. No vamos aceptar que nos sigan atacando.

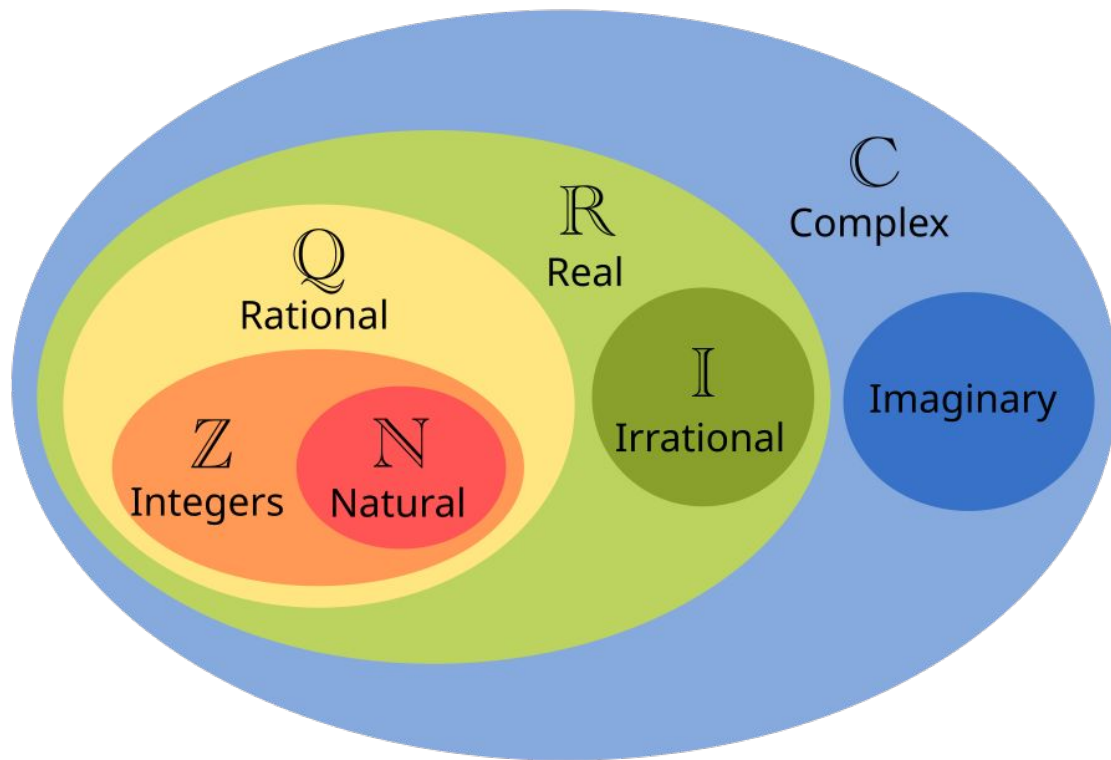
Última resolución asamblea docente del DC

- Convocar a una asamblea Interclaustrós de Computación y Datos, Miércoles 19/8 17hs en el Aula Magna del Pabellón 1 (en su defecto espacio 0.5)
- Definir un cronograma de manera tal de que todos los días haya al menos una clase curricular en espacio público, y difundirlo de manera continua en las listas, para visibilizar que eso está sucediendo.
- Dar al menos 3 semanas a este periodo de revinculación antes de reevaluar y endurecer las medidas salvo que pase algo excepcional.
- Organizar una nueva comisión encargada de analizar la factibilidad de incorporar cupos a las materias del departamento para los próximos cuatrimestres.

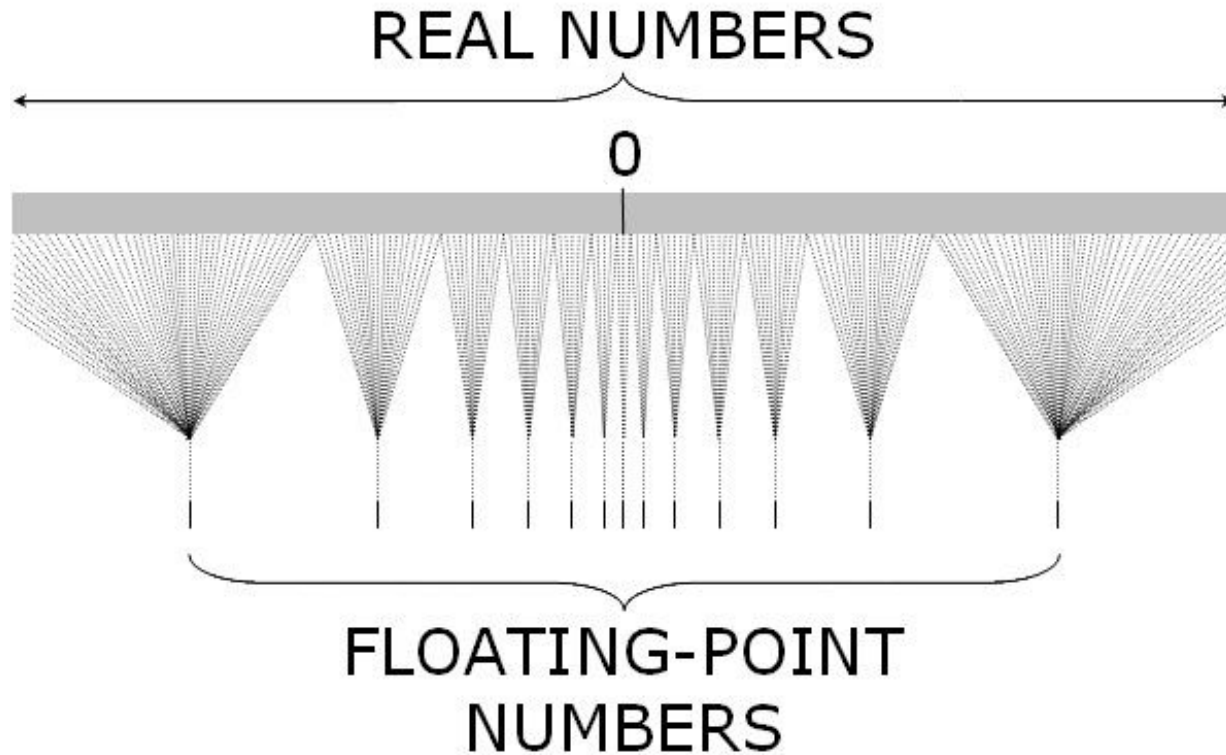
¿Qué números conocemos?



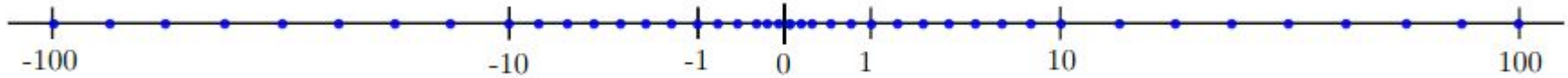
¿Qué números **podemos representar**?



¿Qué números podemos representar?



¿Qué números podemos representar?



- No se distribuyen uniformemente en la recta
- Dentro de un mismo intervalo de exponente, la separación entre números es constante.

¿Cuánto da $0.1 + 0.2$ (en cálculo simbólico)?

0.3

¿Cuánto da $0.1 + 0.3$ **en python**?

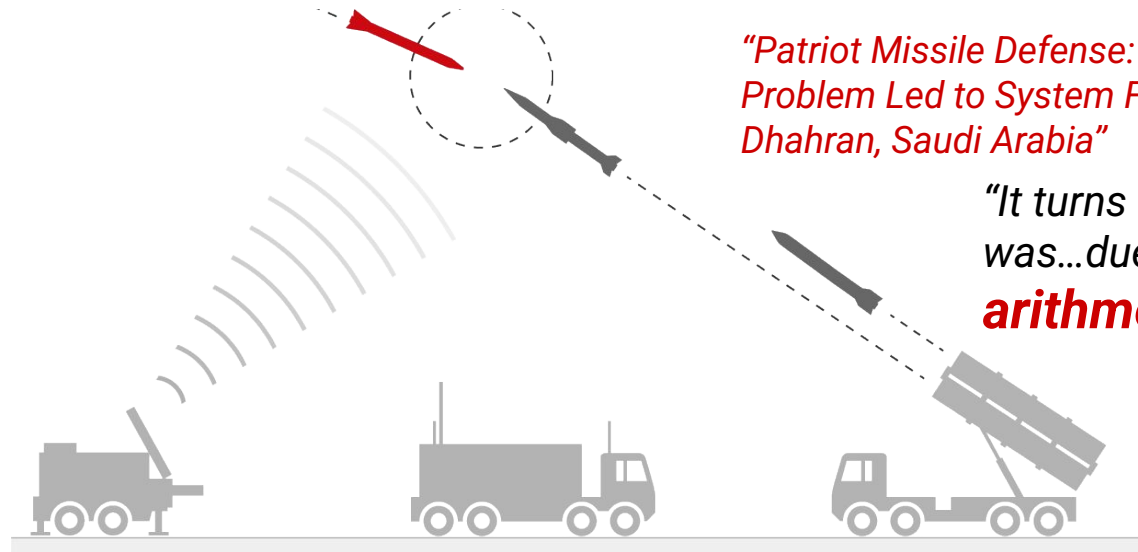


Vamos a la [notebook](#) de python!

¿Tanto problema por un error de redondeo?

Problemas numéricos trágicos

El caso del Missile Scud, Saudi Arabia, 1991¹



"Patriot Missile Defense: Software Problem Led to System Failure at Dhahran, Saudi Arabia"

*"It turns out that the cause was...due to computer **arithmetic errors**"*

¹<https://www.iro.umontreal.ca/~mignotte/IFT2425/Disasters.html>

Representación decimal de un número

$$x = \sum_{j=0}^N a_j 10^j + \sum_{j=1}^{\infty} b_j 10^{-j}$$

Representación binaria de un número

$$x = \sum_{j=0}^N a_j 2^j + \sum_{j=1}^{\infty} b_j 2^{-j}$$

Punto flotante normalizado

$$x = \pm 0, d_1 d_2 \dots d_k \times 10^n$$

$$1 \leq d_1 \leq 9, \quad 0 \leq d_i \leq 9, \quad i = 1 \dots k$$

- Analizamos base 10 para simplificar y una representación con k dígitos
- Pedimos que el primer dígito sea no nulo.
 - En binario, nos ahorramos un bit
- Por qué usar la forma normalizada? → Tenemos **unicidad** en la escritura

X en el rango de representación se puede escribir como...

$$x = \pm 0, d_1 d_2 \dots d_k, d_{k+1}, d_{k+2} \dots \times 10^n$$

$$1 \leq d_1 \leq 9, \quad 0 \leq d_i \leq 9, \quad i = 1 \dots k$$

Luego lo puedo truncar a k dígitos

$$fl(x) = t(x) = \pm 0, d_1 d_2 \dots d_k \times 10^n$$

O bien, lo puedo redondear a k dígitos

$$fl(x) = t(x + 5 \times 10^{n-(k+1)})$$

Esto no es más que el “clásico” redondeo que conocemos

Operaciones entre representaciones

$$x \oplus y = fl(fl(x) + fl(y))$$

$$x \ominus y = fl(fl(x) - fl(y))$$

$$x \odot y = fl(fl(x) fl(y))$$

$$x \oslash y = fl(fl(x) / fl(y))$$

Sumas de distinta magnitud

- Para sumar mantisas de exponentes distintos, los exponentes deben coincidir.
- Hacerlos coincidir requiere shifts de la mantisa, potencialmente perdiendo dígitos

Ejemplo usando $k = 5$ dígitos

Sean $x = 0,88888888 \times 10^7$ e $y = 0,1 \times 10^2$

$$\begin{aligned} fl(fl(x) + fl(y)) &= fl(0,88888 \cdot 10^7 + 0,1 \cdot 10^2) \\ &= fl(0,88888 \cdot 10^7 + 0,000001 \cdot 10^7) \\ &= fl(0,888881 \cdot 10^7) \\ &= 0,88888 \cdot 10^7 \end{aligned}$$

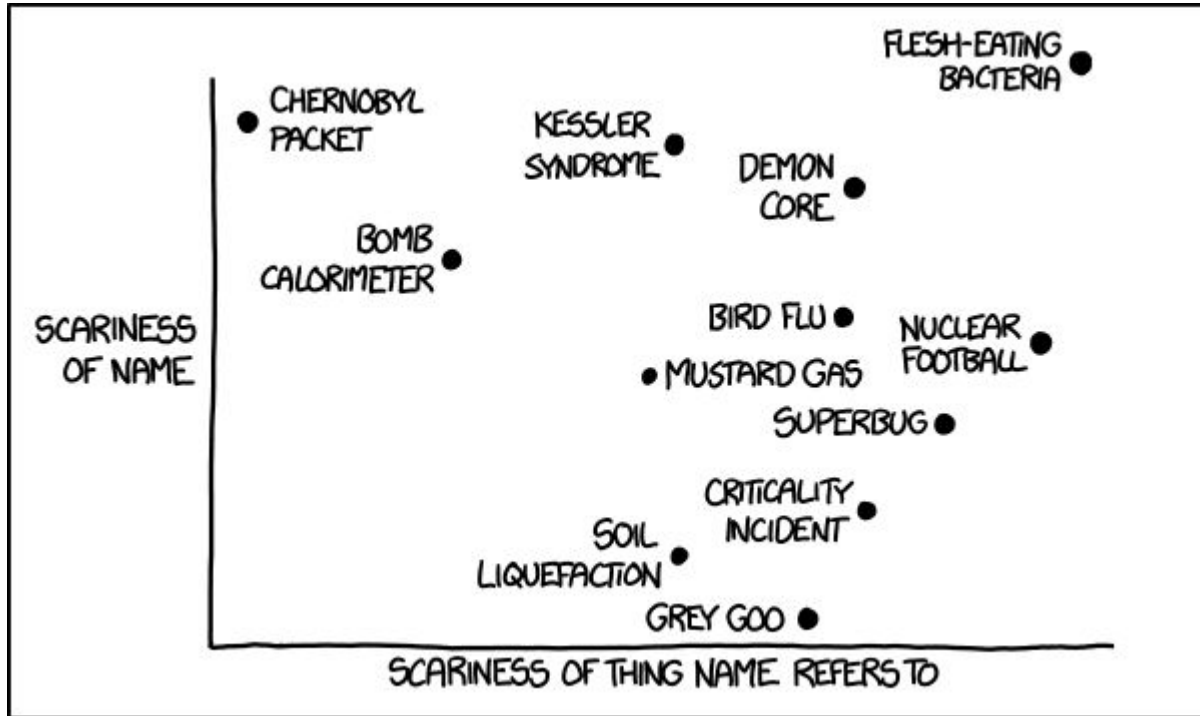
División por números pequeños

$$fl(z) = z + \delta \quad \epsilon = 10^{-n}$$

$$\frac{z}{\epsilon} \approx fl\left(\frac{fl(z)}{fl(\epsilon)}\right) = (z + \delta) \times 10^n$$

Error absoluto: $|\delta| \times 10^n$

Cancelación catastrófica



Cancelación catastrófica

$$a = 1,234567, b = 1,234321, a - b = 0,000246$$

$$fl(a) = 1,2346, fl(b) = 1,2343, fl(a) - fl(b) = 0,0003$$

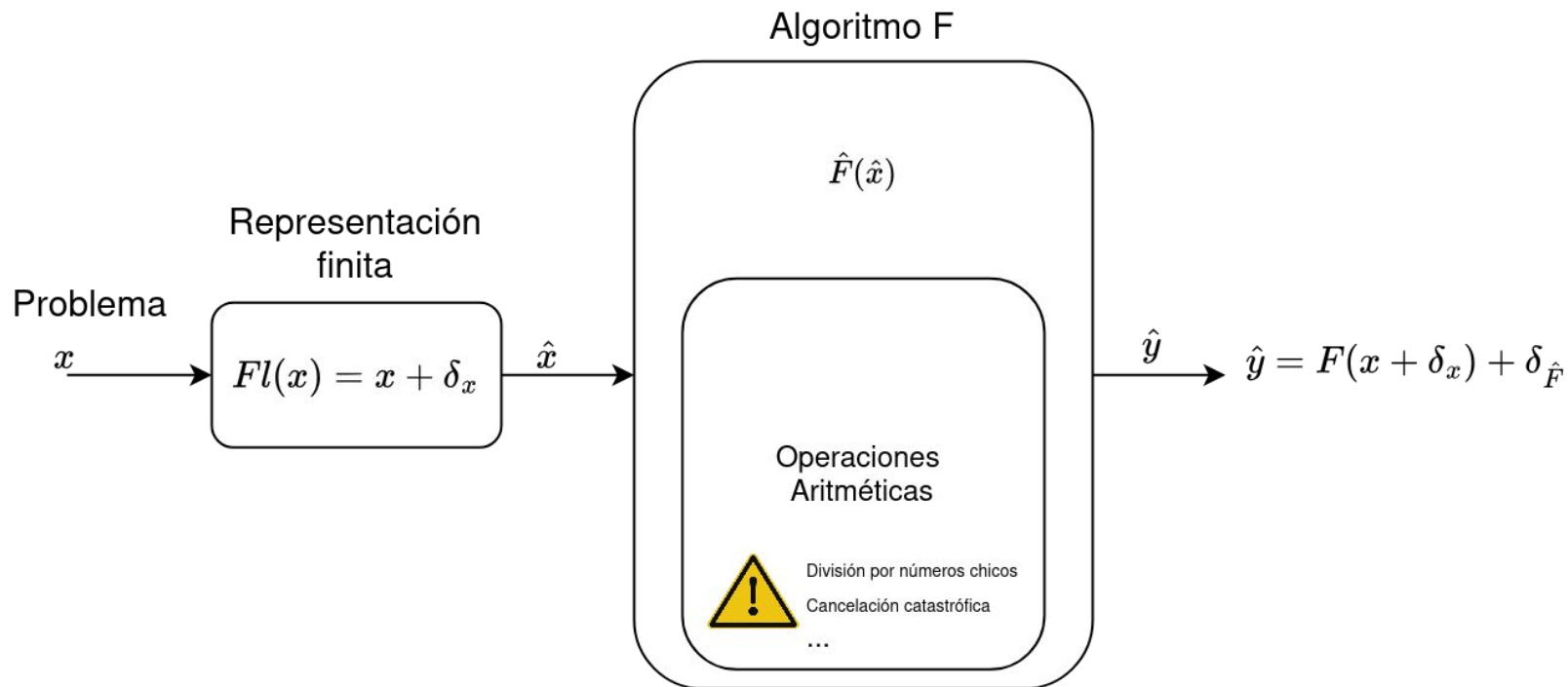
El **error relativo** en la resta es aproximadamente 22 %

Cancelación catastrófica



Vamos a la [notebook](#) de python!

Resumen



Bibliografía sugerida

- *Notas de Álgebra Lineal Computacional* . Gabriel Acosta y Santiago Laplagne. Capítulo 2
- Análisis Numérico. R. Burden. Cengage Learning, 2017. Capítulo 1